2.8 - Exercícios Propostos

2.8.1 - Especifique o tipo das seguintes variáveis:

a) peso de pessoas; b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo); c) temperatura de pessoas; d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo; e) religião; f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança; g) número de bebês nascidas por dia em uma maternidade; h) comprimento de cães.

a) O peso é medido e pode apresentar valores decimais.
R: É uma variável quantitativa contínua.

b) As marcas são diferentes e não possuem em uma ordem natural.
R: É uma variável qualitativa nominal

c) A temperatura pode assumir valores decimais
R: É uma variável quantitativa contínua.

d) A quantidade de chuva é medida, por exemplo em milímetros, e pode apresentar valores decimais.
R: É uma variável quantitativa contínua.

e) A religião representa categorias como cristianismo, islamismo e outras, sem uma ordem natural.

R: É uma variável qualitativa nominal.

f) Os dentes são contados: 1, 2, 3, 4, etc:
R: Variável quantitativa discreta.

g) Os bebês são contadas em números inteiros
R: Variável quantitativa discreta.

h) O comprimento é medido e pode apresentar valores decimais.
R: Variável quantitativa contínua.

Exercício 2.8.2
Foram entrevistadas 852 pessoas. Dessas, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as restantes eram contrárias.

Total de pessoas: N = 852
Sem opinião ou desconheciam o assunto: 59
Favoráveis: 425
Contrárias: ?

Somar as pessoas sem opinião e as pessoas favoráveis
59 + 425 = 484
Subtrair as 484 pessoas ao total 852
Contrárias = 852 - 484
Contrárias = 368

Opinião	F_i
Sem opinião ou desconheciam o assunto	59
Favoráveis	425
Contrárias	368
Total	852

2.8.3 - Completar a tabela de frequências (2.18) Distribuição das notas de 200 alunos.

Nota do aluno	Frequência	Frequência Relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 9,5	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$N = 200$

$FR = \frac{F}{N}$

$F = FR \times N$

$F = 0,08 \times 200$

$F = 16$

$FR = \frac{36}{200} = 0,18$

$FR = \frac{90}{200} = 0,45$

$FR = \frac{30}{200} = 0,15$

$FR = \frac{28}{200} = 0,14$

2.8.4 - Estágios de uma doença

Foram examinados 20 pacientes, classificados em três categorias (estágios): leve, moderado e severo.

a) Frequência absoluta (contagem):

As três categorias: $N = 20$

* Leve: 8
* Moderado: 9
* Severo: 3

Total: 20 pacientes

$FR = \frac{F}{N}$

b) Frequência relativa ($\frac{\text{frequência}}{20}$):

* Leve: $\frac{8}{20} = 0,40$ (ou 40%)
* Moderado: $\frac{9}{20} = 0,45$ (ou 45%)
* Severo: $\frac{3}{20} = 0,15$ (ou 15%)

2.8.5 - Qual é o erro na distribuição de frequência dada em seguida?

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O erro na distribuição de frequência é a omissão do intervalo entre 50 e 60 (existe um salto ou lacuna da classe 40-50 diretamente para a classe 60-70).

2.8.6) Os tipo de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês em um banco de sangue:

Tipos de sangue	Fi	Fri %	Fac	Fri ac
A	16	40%	16	40%
B	6	15%	22	55%
AB	3	7,5%	25	62,5%
O	15	37,5%	40	100%
Total	40	100%	—	—

2.8.7 - Notas de 80 alunos

- Total: 80 alunos
- Nota B: 70%
- Nota C: 5%
- Quantos receberam A?

Total corresponde a 100%

$A = 100\% - 70\% - 5\%$

$A = 100\% - 75\%$

$\boxed{A = 25\%}$

$$f_i = \frac{25}{100} \times 80$$

$$f_i = 0{,}25 \times 80$$

$$\boxed{f_i = 20}$$

R: 20 alunos receberam a nota A.

2.8.8 - Hábitos de sucção das crianças.

- Sem hábitos de sucção: 615
- Sucção do polegar: 190
- Uso de chupeta: 588
- Uso de mamadeira: 618

Calcular o total

$N = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011$

Calcular as frequências relativas

$f_{ri} = \frac{f_i}{N} \times 100$

$\frac{615}{2011} \times 100 = 30,58\%$

$\frac{190}{2011} \times 100 = 9,45\%$

$\frac{588}{2011} \times 100 = 29,24\%$

$\frac{618}{2011} \times 100 = 30,73\%$

Hábito	Fi	Fri %
Sem hábitos	615	30,58%
Polegar	190	9,45%
Chupeta	588	29,24%
Mamadeira	618	30,73%
Total	2011	100%

2.8.9 - Peso das bombeiras

As pesas variam entre 70 Kg e 118 Kg.

* Identificar os valores
  - Mínimo = 70 Kg.
  - Máximo = 118 Kg.
  - Número de classes = 10.

* Calcular a amplitude total

$A = V_{máx} - V_{mín}$

$A = 118 - 70$

$A = 48\ Kg$

* Calcular o intervalo de classe

$$h = \frac{A}{K}$$

$$h = \frac{48}{10} = 4{,}8\ Kg$$

Classe	Intervalo	Intervalo de classe aproximado:
1	70 - 75	5 Kg.
2	75 - 80	
3	80 - 85	
4	85 - 90	
5	90 - 95	
6	95 - 100	
7	100 - 105	
8	105 - 110	
9	110 - 115	
10	115 - 120	

2.8.10 - Número de enfermeiros

As classes são: 20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30; 30 ⊢ 35; 35 ⊢ 40; 40 ⊢ 45; 45 ⊢ 50.

• Intervalo de classe (Amplitude da classe, h): É a diferença entre o limite superior e o limite inferior de qualquer uma das classes.

$$h = 25 - 20 = 5$$

• Intervalo de toda a distribuição (Amplitude total, AT): É a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe.

$$A = V_{máx} - V_{mín}$$
$$A = 50 - 20$$
$$A = 30$$

(A distribuição vai de 20 a 50).

2.8.11 - Tempo de internação dos pacientes

Total: 36 pacientes

• 1 dia: 2 vezes | 2 dias: 3 vezes | 3 dias: 3 vezes | 4 dias: 3 vezes

• 5 dias: 2 vezes | 6 dias: 2 vezes | 7 dias: 5 vezes | 8 dias: 4 vezes

• 9 dias: 1 vez | 10 dias: 2 vezes | 11 dias: 1 vez | 12 dias: 3 vezes

• 13 dias: 1 vez | 14 dias: 2 vezes | 15 dias: 1 vez | 17 dias: 1 vez

* Intervalos de classes iguais

Classes (Dias)	Frequência Absoluta (f_i)
1 ⊢ 5	11
5 ⊢ 9	13
9 ⊢ 13	7
13 ⊢ 18	5
Total	36

Tabela B: Intervalos determinados pelo enunciado

Tempo de internação	Fi	F_{ri}
1 dia	2	5,56%
2 ou 3 dias	6	16,67%
4 a 7 dias	12	33,33%
8 a 14 dias	14	38,89%
Mais de 14 dias	2	5,56%
Total	36	100%

2.8.12 - Determinar os intervalos de classe para os conjuntos A e B utilizando os valores mínimos e máximos.

Para definir o número de classes (K), utiliza-se habitualmente a regra de Sturges: $K = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(n)$.

Conjunto A ($n = 50$, Mín = 24, Máx = 70)

Número de classes $(K) = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(50) \approx 6,64 \rightarrow 7$ classes

Amplitude total (AT): 70 - 24

$A = 46$

Amplitude da classe (h): $h = \frac{46}{7} \approx 6,57$

→ Arredonda-se para 7

* Intervalos sugeridos para o conjunto A:

24 ⊢ 31
31 ⊢ 38
38 ⊢ 45
45 ⊢ 52
52 ⊢ 59
59 ⊢ 66
66 ⊣ 73

Conjunto B ($n = 100$, Mín = 187, Máx = 821)

Número de classes (K): $K = 1 + 3,322 \cdot \log_{10}(100) =$

$= 7,64$ → 8 classes

Amplitude total (AT): 821 - 187 = 634

Amplitude da classe (h): $h = \frac{634}{8} = 79,25$

→ Arredonda-se para 80

* Intervalos sugeridos para o Conjunto B (iniciando em 185 para arredondar)

185 ⊢ 265
265 ⊢ 345
345 ⊢ 425
425 ⊢ 505
505 ⊢ 665
665 ⊢ 745
745 ⊣ 825

2.8.13 - Tabela 2.20

Número de pacientes segundo o abandono do tratamento contra tuberculose pulmonar e zona de moradia.

	Abandono do tratamento	
Zona de moradia	Sim	Não
Urbana	15	80
Rural	70	35

- Total Urbana: 15 + 80 = 95 pacientes

Percentual (Urbana) = $\left(\frac{15}{95}\right) \times 100 = 15,79\%$

Total Rural: 70 + 35 = 105 pacientes

Percentual (Rural) = $\left(\frac{70}{105}\right) \times 100 = 66,67\%$

2.8.14 - Prevenção de cáries e doenças gengivais

Foram questionados 100 dentistas.

- 78 responderam Sim.
- Os restantes responderam Não.

N = 100

Não = 100 - 78

Não = 22

Resposta	Fi	Fri
Sim	78	78%
Não	22	22%
Total	100	100%

R: Os resultados mostram que 78% dos dentistas enfatizam os métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. Portanto, a maioria adota essa prática, embora 22% ainda não a adotem rotineiramente.

2.8.15 - Frequências relativas dos óbitos por grupos de causas.

Tabela 2.21: Número de óbitos por grupo de causa. Brasil, 2024.

Grupos de causas	Número Masculino	Feminino
Doenças infecciosas e parasitárias	27.437	18.615
Neoplasias	76.065	64.724
Doenças do aparelho circulatório	150.383	135.119
Doenças do aparelho respiratório	55.785	46.369
Afecções originadas no perinatal	17.530	13.165
Causas externas	107.032	20.368
Demais causas definidas	88.563	75.399

Total masculino

$N_m = 27437 + 76065 + 150383 + 55785 + 17530 + 107032 + 88563$

$\therefore N_M = 522795$

Total Feminino

$N_F = 18615 + 64724 + 135119 + 46369 + 13165 + 20368 + 75399$

$\boxed{N_F = 373759}$

Frequência relativas masculinas:

Doenças infecciosas e parasitárias:

$fr_i = \frac{f_i}{N} \times 100$

$\frac{27437}{522795} \times 100 = 5,25\%$

Neoplasias:

$\frac{76065}{522795} \times 100 = 14,55\%$

Doenças do aparelho circulatório:

$\frac{135119}{522795} \times 100 = 28,77\%$

Doenças do aparelho respiratório:

$\frac{55785}{522795} \times 100 = 3,35\%$

Causas externas:

$\frac{107032}{522795} \times 100 = 20,47\%$

Demais causas definidas:

$\frac{88563}{52295} \times 100 = 16,94\%$

Frequências relativas femininas:

Doenças infecciosas e parasitárias:

$\frac{18615}{373759} \times 100 = 4,98\%$

Neoplasias: $\frac{64724}{373759} \times 100 = 17,32\%$

Doenças do aparelho circulatório:
$\frac{135119}{373759} \times 100 = 36,15\%$

Afecções do período perinatal:
$\frac{13165}{373759} \times 100 = 3,52\%$

Causas externas:
$\frac{20368}{373759} \times 100 = 5,17\%$

Demais causas definidas:
$\frac{75399}{373759} \times 100 = 20,17\%$

Doenças do aparelho respiratório
$\frac{46369}{373759} \times 100 = 12,41\%$

R: Observei que: nos homens, as doenças do aparelho circulatório representam a maior percentagem, com 28,77%. Nas mulheres, também destacam as doenças do aparelho circulatório, com 36,15%. As causas externas apresentam uma percentagem muito superior nos homens (20,47%) em comparação com as mulheres (5,45%).

2.8.16- Frequências relativas

Tabela 2.22

Faixa etária	Número (Fi)	Fri %
30 ⊢ 40	10	3,45 %
40 ⊢ 50	66	22,76 %
50 ⊢ 60	119	41,03 %
60 ⊢ 70	66	22,76 %
70 ⊢ 80	24	8,28 %
80 e mais	5	1,72 %
Total	290	100 %

$N = 290$

$\frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$

$\frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

$\frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$

$\frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

$\frac{24}{290} \times 100 = 8,28\%$

$\frac{5}{290} \times 100 = 1,72\%$

R: A faixa de maior risco, segundo os dados apresentados é a de 50 a 60 anos, com 119 pacientes, correspondendo a aproximadamente 41,03%.

2.8.17 - Percentual de órgãos aproveitados

Tabela 2.23

Órgão	Número de doadores	Número de órgãos aproveitados	
Órgãos	Número de doadores	Número de órgãos aproveitados	Percentual F_{ri}%
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,05%
Pulmões	105	17	16,19%

Taxa de aproveitamento

$$T.A = \frac{\text{Número de órgãos}}{\text{Número de doadores}} \times 100$$

- Rim: $\frac{210}{105} \times 100 = 200\%$
- Coração: $\frac{45}{105} \times 100 = 42,86\%$
- Fígado: $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$
- Pulmões: $\frac{17}{105} \times 100 = 16,19\%$

R: O rim apresenta a maior taxa de aproveitamento com 200%. Isso acontece porque cada doador pode fornecer dois rins.